bit07 MODELO FINAL - Manual de LANÇAMENTO

Carga de vinagre, pressão, ângulo e alcance esperados - checklist

1. A carga de vinagre define tudo

Mais vinagre = mais alcance, **mas menos margem de estabilidade**. Neste foguete o ponto de equilíbrio é **1,0 L**: acima disso você ganha poucos metros e come a margem que faltou no bit04 e no bit05.

Vinagre	Bicarbonato	Pressão nominal	Alcance 45°	Alcance 55°	Estab. mínima
0.60 L	~78 g	67 psi	169 m	171 m	1.52 cal
0.80 L	~104 g	89 psi	215 m	221 m	1.33 cal
1.00 L	~130 g	111 psi	248 m	256 m	1.20 cal
1.20 L	~156 g	133 psi	271 m	282 m	1.12 cal
1.40 L	~182 g	154 psi	286 m	298 m	1.05 cal
1.55 L	~202 g	170 psi	294 m	307 m	1.01 cal
1.70 L	~221 g	186 psi	302 m	315 m	0.97 cal
1.80 L	~234 g	196 psi	304 m	317 m	0.95 cal

As duas últimas linhas REPROVAM

Com **1,70 L e 1,80 L** a estabilidade mínima cai para **0,97 e 0,95 cal**, abaixo do mínimo de 1,0. É a mesma faixa do bit04 (0,46 cal) e do bit05 (0,24 cal), os dois que saíram rasos e bateram na cerca. Ganhar 60 m no papel não vale o foguete não subir.

A pressão da tabela é NOMINAL

Ela supõe que **todo** o CO2 do vinagre virou pressão (bicarbonato em excesso, nada vazando). Se a bancada entregar menos - foi o que aconteceu no bit04/05, que mediram 140-150 psi onde se esperava 170 - a pressão **e** o impulso caem juntos, e o alcance fica abaixo da tabela. **Meça no manômetro e anote.**

2. Ângulo

Com a carga de projeto (1.0 L):

Ângulo	Alcance	Apogeu
45°	248 m	97 m
50°	255 m	83 m
55°	256 m	69 m
60°	253 m	55 m

Alvo **55°**, mas entre 50° e 60° a diferença é de poucos metros - o topo é plano. Não perca tempo afinando o ângulo; gaste o tempo na firmeza da base e no alinhamento do tubo-guia.

3. Procedimento

Preparação (mesa)

- [ ] Garrafa sem vincos/trincas; rosca e vedação boas
- [ ] Lastro pesado e curado (alvo 180 g, faixa 140-260 g)
- [ ] 3 aletas alinhadas (120°), cola curada, raiz reforçada
- [ ] Coifa colada, encaixe firme
- [ ] Vinagre medido (**1.0 L**) e bicarbonato pesado (~130 g)

Na base

- [ ] Base firme e nivelada; tubo-guia sem folga e **sem tocar as aletas**
- [ ] Ângulo ~55°
- [ ] Manômetro conectado e funcionando
- [ ] Bicarbonato dentro, fechar rápido, travar na base
- [ ] **Pressão medida e anotada** (compare com a nominal da carga)
- [ ] Área livre: ninguém e nada (cerca!) no primeiro terço da trajetória
- [ ] Contagem → soltar

Depois

- [ ] Anotar pressão real, alcance, apogeu e o que deu errado
- [ ] Conferir aletas e coifa (dano no pouso?)

4. Números esperados no dia

Grandeza	Valor
Carga	1.0 L de vinagre + ~130 g de bicarbonato
Pressão nominal	111 psi
Saída do tubo-guia	~39 m/s
Apogeu	~69 m
Alcance	~256 m (a 55°)
Estabilidade mínima	1.20 cal
Massa seca / decolagem	374 g / 1.43 kg

5. Se quiser esticar o alcance

Subir para **1,2 L** rende ~26 m a mais (282 m) e ainda deixa **1,12 cal**. É o limite que eu iria com este foguete. De 1,4 L para cima a margem fica menor que a do bit07 original, e a partir de 1,7 L reprova de vez.

6. Segurança de pressão

- Até ~170 psi (1,55 L): faixa validada no seu histórico. OK com garrafa boa.
- **186-196 psi (1,7-1,8 L): não use** - além do risco, esses dois reprovam na estabilidade.
- Nunca fique sobre ou à frente do foguete pressurizado. Pressurize e afaste-se; solte à distância.
- Garrafa com marca, vinco ou trinca: descarte. O PET fadiga com os voos.